Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: SIGNO DE LA RAZÓN

Se puede determinar la razón k de una homotecia que transforma la figura F en F', si:

(1) El área de F' es 4 veces el área de F
(2) El perímetro de F es 20 cm

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: E

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $k^2 = 4 \Rightarrow k = 2$ o $k = -2$. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Solo describe F. No basta.

3. **Juntas**
   Siguen sin indicar el signo de k: E.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (1) deja dos valores posibles.

B) (2) no relaciona F con F'.

C) Juntas no dan el signo.

D) Ninguna basta sola.

Idea clave. Áreas y perímetros dan |k|, nunca el signo.